

본 연구가 실질적으로 검증하는 것

퍼지컬 AI 환경의 자율주행 로봇 온디바이스 공간 인지를 위한 Sparse-view 3DGS 패러다임 선택 조건 분석 — 검증 항목 요약

한 문장

"조건이 바뀌면 정답이 바뀌는가, 바뀐다면 무엇이 그 경계를 만드는가, 그리고 그 경계를 미리 알 수 있는가."

우리가 검증하는 것은 "어느 방법이 더 좋은가"가 아니다. 그것은 이미 각 논문이 자기 세팅에서 주장했다. 우리는 그 주장들의 순서가 조건에 따라 뒤바뀌는지, 그리고 왜 뒤바뀌는지를 검증한다.

V1. 역전이 실제로 존재하는가

명제 — 두 패러다임(feed-forward / per-scene optimization)의 우열은 고정된 것이 아니라 입력·예산 조건의 함수다.

쉽게 — "즉답형이 나은가, 시행착오형이 나은가"의 답이 상황마다 달라지는지 확인한다.

측정 — 각 (view 수, overlap, 계산 예산) 칸에서 $\Delta PSNR = PSNR_{FF} - PSNR_{OPT}$ 의 부호. 격자 안에서 부호가 바뀌는 칸이 존재하면 명제 지지.

핵심 — ReSplat이 보고한 8-view 역전은 한 세팅의 단일 관측이다. 조건을 통제해도 재현되는 일반 현상인지, 특정 데이터셋·해상도·최적화 설정의 산물인지를 가른다. 재현되지 않으면 그것도 결과다("보고된 역전은 조건 X에 국한된다").

V2. 어느 측이 승패를 지배하는가

명제 — view 수·overlap·계산 예산 중 승패를 가르는 지배 요인이 존재하며, 그 서열은 자명하지 않다.

쉽게 — "사진을 더 찍는 것"과 "겉치게 찍는 것" 중 무엇이 더 중요한가를 가린다.

측정 — scene을 클러스터로 둔 상호작용 분석에서 각 측의 효과 크기.

의의 — "view 수를 늘리는 것보다 overlap 확보가 더 결정적"이라는 결과가 나오면, 로봇 시나리오에서는 곧 "프레임을 더 찍기보다 경로를 겹치게 설계하라"는 실행 지침이 된다.

V3. 최적화라는 행위 자체의 순효과 (C1-b)

명제 — 동일 초기값에서 refinement를 적용했을 때의 이득은 조건에 따라 양수·0·음수가 된다.

쉽게 — 출발점을 똑같이 맞춰 놓고, 다듬기를 했을 때와 안 했을 때를 비교한다.

측정 — 동일한 FF 출력을 고정하고 refinement off(0초) vs on(10·60·300초)의 품질 차.

V1과 결정적 차이 — V1은 서로 다른 시스템 간 비교라 모델 크기·학습 데이터·구현 최적화가 섞인다. V3는 출발점이 동일하므로 최적화 절차만의 효과가 분리된다. "패러다임 차이가 아니라 모델 차이 아니냐"는 반론에 답할 수 있는 유일한 증거다.

전제 조건 — FF Gaussian을 표준 3DGS 표현으로 변환할 때 렌더 결과가 동일해야 한다(등가성 gate). 통과하지 못하면 V3를 진행하지 않는다. 변환 오차가 refinement 효과로 오인될 수 있기 때문이다.

V4. 실패 메커니즘 — 사전 가설 세 개 (논문의 심장)

승패의 원인에 답하는 부분이며, 결과를 본 뒤 설명을 붙이는 사후 해석이 되지 않도록 파일럿 전에 가설을 동결한다.

가설	내용	검증 성격
H1	초기 geometry 오차가 커질수록 densification 후 Gaussian 수는 증가하나 held-out 품질은 감소하며, 이 관계는 low-overlap에서 강해진다	통제된 개입 → 인과 진술 가능
H2	view 수가 줄수록 품질 정점 도달 시점이 앞당겨지고 정점 이후 하강이 가팔라진다	궤적 관찰 → 메커니즘 서술
H3	초기 geometry가 충분히 정확하면 refinement의 한계 이득이 소멸한다	통제된 개입 → 인과 진술 가능

개입 방법 — 초기 3D point 생성에 쓰인 depth를 두 방식으로 교란한다. ① iid 오차 $d' = d(1+\epsilon)$, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ② 전역 스케일 편향 $d' = s \cdot d$. 나머지 초기화 요소는 고정한다.

V5. 조건만으로 승자를 예측할 수 있는가

명제 — 재구성을 실행하기 전에 얻을 수 있는 정보만으로 승자를 예측할 수 있다.

쉽게 — 실제로 돌려보기 전에 "이 상황에선 A를 써라"를 미리 판정할 수 있는지.

측정 — co-visibility, texture 통계, geometry confidence를 입력으로 한 경향 분류기의 held-out 장면 정확도(scene 단위 group split 필수).

의의 — 성립하면 실용 가이드라인이 근거를 갖고, 후속 regime-aware hybrid의 전제가 확보된다. 일정 압박 시 가장 먼저 분리하는 항목이다.

검증하지 않는 것 (범위 명시)

방어를 위해 명확히 해 둔다.

- 어느 방법이 절대적으로 우수한가 — 애초에 질문이 아니다

- 패러다임의 본질적 우위 — 시스템 간 비교(V1·V2)에는 모델 요인이 섞여 있어 "대표 시스템들의 실용적 우위"까지만 주장한다. 패러다임 자체에 대한 진술은 V3에만 근거한다
- 실제 로봇 플랫폼 성능 — 동기는 로봇 인지 시나리오이나 실측은 후속 과제다. 조건 축 수준의 선정 근거로만 사용한다
- 현실의 모든 depth 오류 재현 — 개입은 iid 오차와 전역 스케일 편향 두 종류다. 물체 경계·무텍스처 영역의 공간 상관 오차는 한계로 명시한다
- 새 방법의 성능 향상 — method 논문이 아니다

선행 연구 대비 위치 (Omni-Scene 검토 반영)

Omni-Scene(CVPR 2025)은 ego-centric 조건에서 pixel 기반 feed-forward가 무너짐을 보고했다. RE10K 대비 nuScenes에서 MVSplat·pixelSplat의 기하 품질(PCC)이 급락한다. 이는 본 연구의 동기를 강화하는 인용 근거이며, 동시에 포지셔닝을 다음과 같이 좁혀야 함을 뜻한다.

- 이미 보고된 것 — 저overlap에서 pixel 기반 FF의 기하가 붕괴한다
- 본 연구가 규명하는 것 — 그 경계가 어디이며, per-scene optimization 대비 어느 지점에서 뒤집히는지, 그리고 왜 그러한지
- 방법론적 차별점 — Omni-Scene은 overlap을 데이터셋 교체로 바꾸어 overlap과 domain이 교란되어 있다. 본 연구는 동일 데이터셋 내에서 overlap을 통제 축으로 둔다

반영 사항 두 가지 1. PCC를 기하 지표로 채택 — GT geometry가 없는 주 데이터셋에서도 기하 붕괴를 측정할 수 있는 scale-invariant 지표. 기존에는 DTU 전용 지표(floater, Chamfer)뿐이었던 공백을 메운다 2. 지표 불일치 분석의 정당화 — Omni-Scene의 depth 초기화 ablation은 광도 품질(PSNR)이 유지되는 동안에도 기하 품질(PCC)이 크게 저하됨을 보였다. "PSNR만 보면 기하 붕괴가 보이지 않는다"는 본 연구의 지표 불일치 분석 조항을 뒷받침한다

어떤 결과가 나와도 논문이 성립하는 이유

결과	논문의 기여
역전이 선명함	regime map 자체가 기여
역전이 특정 조건에만 존재	"보고된 역전의 조건 한정"이 기여
역전이 없음	통념을 확증하되 품질-시간 Pareto와 실패 메커니즘이 남음

세 경우 모두 V4(원인 분석)는 독립적으로 성립한다. 논문 비중을 V4에 두는 이유가 여기에 있다.

용어

용어	설명
Feed-forward (FF)	사전학습된 신경망이 단일 forward pass로 3D를 출력하는 방식. 초 단위 이하
Per-scene optimization	장면마다 초기 point cloud에서 시작해 수천~수만 회 반복 갱신하는 방식
Refinement	주어진 초기값에서 출발해 추가 최적화하는 것
Overlap (co-visibility)	두 시점이 동일 3D 지점을 함께 관측하는 정도. 낮으면 삼각측량이 불안정해진다
Densification	최적화 중 Gaussian을 분할·복제해 늘리는 과정. sparse 조건에서 과잉 생성되면 과적합을 가속한다
Held-out	학습·최적화에 사용하지 않고 평가용으로 남긴 시점. 실제 일반화 성능은 여기서만 드러난다
PSNR / SSIM / LPIPS	렌더링 품질 지표. 각각 수치 오차, 구조 유사성, 지각적 유사성
PCC	렌더링 depth와 기준 monocular depth 간 Pearson 상관계수. 스케일 불변 기하 품질 지표
Scale ambiguity	단안·저overlap 조건에서 절대 거리를 확정할 수 없는 문제. 전역 스케일 편향의 원인
Cluster bootstrap	상관된 표본(동일 장면의 반복 실행)을 장면 단위로 묶어 신뢰구간을 산출하는 방법
Test leakage	평가용 데이터를 보고 결과를 고르는 것. 예산 내 최고 test 성적 체크포인트를 선택하는 것이 대표 사례
Oracle peak	사후에 알 수 있는 최고 성능. 참고 정보일 뿐 메인 결과로 쓰지 않는다